UDA 1 · I SISTEMI DI NUMERAZIONE BINARIO, OTTALE ED ESADECIMALE

La mia palette in esadecimale

Ogni videogioco, squadra e marchio ha i suoi colori, e ogni colore è un codice di sei cifre esadecimali. Diventa il traduttore della tua palette preferita.

Cosa consegni: un file **palette-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scegli un tema (un videogioco, la maglia della tua squadra, un cartone) e **5 colori** che lo rappresentano.
2. Trova il codice `#RRGGBB` di ogni colore: incolla un'immagine in Paint, prendi il colore con il **contagocce** e leggi i valori in **Modifica colori**.
3. In LibreOffice Calc crea le colonne **Nome**, **Codice**, **R**, **G**, **B**, **R in binario**.
4. **A mano**, sul quaderno, converti in decimale le tre coppie di cifre di ogni codice; converti in binario a 8 bit solo il rosso. Riporta i risultati.
5. Verifica in una colonna in più con `=HEX.DECIMALE("1E")` e `=DECIMALE.BINARIO(30;8)` (con i tuoi valori). Se qualcosa non torna, correggi e annota dove avevi sbagliato.
6. Colora lo sfondo della cella **Nome** con il colore vero (Formato celle, scheda Sfondo) e scrivi 3 righe: quale colore è il più chiaro e perché, guardando i numeri.

Esempio

Nome	Codice	R	G	B	R in binario
Arancione	`#FF8000`	255	128	0	`11111111`
Azzurro	`#1E90FF`	30	144	255	`00011110`

Controllo: 1E = 1 × 16 + 14 = 30. Più i numeri sono alti, più il colore è chiaro: #FFFFFF è il bianco.

> *"Basta l'uno per trarre tutto dal nulla."* · **Gottfried Wilhelm Leibniz**, *matematico tedesco: motto latino proposto nel 1697 per una medaglia sul sistema binario*

Come viene valutato

Criterio	Punti
5 colori con codice #RRGGBB corretto e coerente con il tema	2
Conversioni a mano corrette: R, G, B in decimale e rosso in binario a 8 bit	5
Verifica con le funzioni di Calc e correzione degli errori	2
Celle colorate e riflessione sul colore più chiaro	1

Prima il calcolo a mano, poi le funzioni di Calc per controllare. Va bene anche un'app per fogli di calcolo sul telefono.